沒有指南針，古人怎麼定方向

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22948873

宋代有一本書叫《萍洲可談》，作者朱彧，書裡記了一條海船上的規矩：

> 「舟師識地理，夜則觀星，晝則觀日，陰晦觀指南針。」

船上的領航人認路，分三檔。夜裡看星，白天看太陽，只有陰天才輪到指南針。

指南針排第三。

這句話要緊的地方在這裡：在宋代的海船上，指南針是個替補。天色好，用不著它。

得先交代一句時序。這條記載出自十一、十二世紀，那時候磁針已經上船了。下面要說的是更早、也長得多的那一段，磁針出現之前，人怎麼把東南西北定出來。

一、一根杆，一個圓，兩條影

先看《周禮·考工記·匠人》裡的一段：

> 「匠人建國，水地以縣，置槷以縣，眡以景。為規，識日出之景與日入之景，晝參諸日中之景，夜考之極星，以正朝夕。」

字不多，生字卻密，得一個一個拆。

縣，就是「懸」。懸繩取直，以水測平。「水地以縣」，是把地弄平。

槷，讀 niè，通「臬」，就是表，直立在平地當中的那根杆。

眡，就是「視」。**景**，就是「影」，日影。

為規，是以杆為圓心畫一個圓。這一步是關鍵，不畫圓，兩條影沒得比。

朝夕這兩個字最容易看錯。它不是早上和晚上。「以正朝夕」，漢代鄭玄注、清代孫詒讓疏，說得都明確：正朝夕，就是正東西。

連起來：把地平好，立一根杆，以杆為圓心畫一個圓。日出時記下杆影頂端落在圓周上的那個點，日落時再記一個點。

《周髀算經》把這個做法寫得更直白：

> 「其術曰：立正勾定之。以日始出，立表而識其晷；日入復識其晷。晷之兩端相直者，正東西也；中折之指表者，正南北也。」

太陽剛出來，記一次影；落下去，再記一次。兩條影的兩個端點連起來，這條線就是正東西。把這條線從正中折一下，折出來的中點與杆連成一線，就是正南北。

一根杆，一個圓，一天記兩次。方向出來了。



二、憑什麼兩條影就夠

道理只有一句：同一天裡，日出和日落的照射角是相同的。

太陽東昇西落，早上照過來和傍晚照過來，方向是對稱的。兩條影的頂端，因此關於正南北那條線左右對稱。

對稱軸，就是正南北。

這件事漂亮在：全程不需要知道任何一個方位。手裡有一根杆，腳下有一塊平地，一天記兩次影子，方向自己就出來了。

有一處得交代。春分和秋分這兩天，太陽正東昇、正西落，杆影和杆幾乎落在同一條東西線上，兩端連線不成立。《周髀算經》裡也留了一句「冬至日加卯酉者……日不見矣」，有些日子根本沒法這麼量。

所以這件事要挑日子做，還要反覆做幾次。不是量一次就定下來的。

三、白天靠日，夜裡靠星

《考工記》那段話的後半句是「夜考之極星」。白天的事幹完，夜裡再拿極星覆核一遍。

《淮南子·齊俗訓》裡有一句，寫得極好：

> 「夫乘舟而惑者，不知東西，見斗極則寤矣。」

在船上迷了方向、分不清東西的人，一看見北斗和北極星，立刻就明白了。

極星為什麼能當正北？因為地軸指著它。滿天星斗一夜之間都在轉，只有極星幾乎不動。在一片「動」裡挑出一個「不動」的，就得到一枚定住的方位標。

這裡要提醒一句。今天說的「北極星」，是今天的那一顆。而天極本身也在慢慢移，兩三千年前最靠天極的，並不是今天這顆。所以古書裡寫的是「極星」、是「北辰」，那是一個位置，不是一個固定的星名。這件事背後是歲差，另有專篇。

北斗則是夜裡最好用的一把尺子。《史記·天官書》說：

> 「斗為帝車，運於中央，臨制四鄉。分陰陽，建四時，均五行，移節度，定諸紀，皆繫於斗。」

斗是帝的車，在中央運轉，統攝四方。天上那個「中央」在哪兒，四方自然就分出來了。

《逸周書·周月解》裡還留下一句實寫的記錄：「斗柄建子，始昏北指」。黃昏時分，斗柄指向北方。

不過要說明白：北斗不是釘在原地指著一個方向的。地球自轉，它整夜繞著天極轉，所以它是一塊會轉的錶盤，得知道該在什麼時候看它。北斗還能拿來定月份，那是另一件事，前面講過。

四、方位不是推想出來的，是挖出來的

上面說的都是紙上的話。有沒有實打實的東西？

有。而且比紙早得多。

山西臨汾襄汾的陶寺遺址，祭祀區有一處編號 IIFJT1 的建築，大半圓形，佔地約一千七百四十平方米。形制是十三根夯土柱，圍出十二道觀測縫；柱子離圓心半徑約十點五米，縫寬多在十五到五十釐米之間，這個寬度大致就是眼睛看太陽的視直徑。

用法是：人站在圓心的固定觀測點上向東看，看太陽從對面的塔兒山升起時，穿過的是哪一道縫。縫是固定的，太陽在動。這套讀法是發掘者的意見，學界至今仍有持保留的聲音。

這套東西整體指向東南。它的做法，正是拿一個固定基準點去量日出的方位。陶寺中期的一座大墓裡，還出土了一件木質塗色、帶刻度的圭尺，是迄今考古發現的世界最早的圭表儀器實物。

中國社會科學院考古研究所研究員何努，用四個字概括過這套東西：經天緯地。經天，是制定曆法、敬授農時；緯地，是辨方正位、建中立極。

緯地兩個字，說的就是定方向。

更早的一處在河南濮陽。1987 年發掘的西水坡遺址 45 號墓，屬仰韶文化時期，距今約六千五百年。

研究者注意到一件事：四組遺存，即 45 號墓本體加上三處附屬的蚌塑遺蹟，嚴格擺在同一條子午線上，等間距排開，往南每二十五米一組。據此判斷，這樣的排布不是偶然，當時的人已經能測出子午線，並拿它規劃了整片空間。

墓裡的擺塑是：墓主東側蚌塑一條龍，西側蚌塑一隻虎；腳下是蚌塑的三角圖形，讀作北斗，斗柄用兩根人的脛骨擺成。研究者認為，這裡面同時放了立表測影和觀測北斗兩套辦法。

這兩處合起來說明一件事：方位不是慢慢摸索出來的一個念頭。六千五百年前，它就已經被精確地擺在了地面上。

五、從一根杆，到一枚針

回到開頭那個次序。指南針之前，人靠杆、靠影、靠星。

「司南」這兩個字，又是怎麼來的?

很多人不知道，它最早不是磁勺。《韓非子·有度》裡有一句：

> 「故先王立司南，以端朝夕。」

端朝夕，就是正東西，與《考工記》的「以正朝夕」是同一個意思。所以最早的「司南」，指的是一根測影的表杆。

《鬼谷子·謀篇》裡說：

> 「鄭人之取玉也，必載司南之車，為其不惑也。」

鄭國人去採玉，車上裝著司南，為的是不迷路。到這會兒，司南已經能帶著走了。

到東漢，王充在《論衡·是應篇》裡寫：

> 「司南之杓，投之於地，其柢指南。」

這時的司南，已經是一個勺形的器物，放在地上，柄會指向南方。這一句裡的「杓」，有的本子寫作「勺」。

再往後是磁。北宋沈括在《夢溪筆談》卷二四里記下一條：

> 「方家以磁石磨針鋒，則能指南，然常微偏東，不全南也。」

拿磁石去磨針尖，針就能指南，但常常略微偏東，並不完全指南。沈括把「微偏東」三個字記了下來，這比歐洲人發現磁偏角早了大約四百年。

一條線就清楚了：

時期	靠什麼定方向
先秦	立表測影，一根杆、兩條影
戰國至漢	「司南」由表杆轉為器名
北宋	人工磁化的鋼針，沈括記下磁偏角
宋元以後	磁針上船，裝進羅盤

名字換了，器件換了，要做的事一模一樣，都是定方向。

六、方位定下來，就成了規矩

方位量出來以後，並沒有停在測量的層面。它進了禮，也進了話。

《周易·說卦》：「聖人南面而聽天下，嚮明而治。」南面，就是君位。《莊子·盜蹠》裡乾脆成了一個詞，「南面稱孤」。

反過來是北面。《史記·酈生陸賈列傳》：「君王宜郊迎，北面稱臣。」北面，是臣位。

車上有車的規矩。《史記·魏公子列傳》寫信陵君去迎侯生，「公子從車騎，虛左」，把左邊的位子空出來。空出左邊，就是最高的敬意。成語「虛左以待」是這麼來的。

還有「東道主」。《左傳·僖公三十年》裡，鄭國在秦國東邊，願意招待東來的客人，所以叫東道主。

一處容易誤會的地方得說清。「堂上南面為尊，室內東向為貴」，這是兩種場合，廳堂議事和室內宴飲，規矩不一樣。至於「左」和「右」誰尊，歷朝歷代並不一致。

最後一個詞：敗北。

這個詞跟方向沒關係。「北」是「背」的古字。《說文解字》：「北，乖也，從二人相背。」兩軍交戰，敗的人轉身背對著敵人跑，所以叫敗北。哪怕敗軍一路向南跑，還是叫敗北。

收尾

回到那根杆。

《考工記》裡那段話，做的是三件事：把地平好，立一根杆，畫一個圓。然後等日出，等日落，記兩次影子。

上午一次，傍晚一次，連成一條線，就是東西；從正中折回來，指回那根杆，就是南北。

《淮南子》說「見斗極則寤矣」，迷路的人看見北斗和北極星，一下就明白了。而在看見星之前，人已經用一根杆把方向量了出來。

東南西北這四個字，地上本來沒有寫著。是人拿一根杆，一天記兩次影子，量出來的。

A&Q

問：沒有指南針的年月，古人怎麼定東南西北?

答：立一根杆，畫一個圓，記日出和日落兩次影端。兩端連起來是正東西，從正中折回指向杆的是正南北，這就是《周禮·考工記》的「以正朝夕」。

問：為什麼量兩次影子就夠了?

答：同一天裡日出與日落的照射角相同，兩條影端關於正南北左右對稱。所以全程不必先知道任何一個方位。

問：「司南」最早是磁勺嗎?

答：不是。《韓非子·有度》說「立司南，以端朝夕」，端朝夕就是正東西，指的是一根測影的表杆。到東漢王充《論衡·是應篇》才出現「司南之杓」，成了勺形器物。

問：磁偏角最早是誰記下來的?

答：沈括。他在《夢溪筆談》卷二四里寫「常微偏東，不全南也」，比歐洲人早大約四百年。

問：「敗北」是往北跑的意思嗎?

答：不是。「北」是「背」的古字，《說文解字》說「從二人相背」。打了敗仗的人背對敵人跑，所以叫敗北，往哪個方向跑都還是叫敗北。

> **鄺楚嘉按**：一根杆、一個圓、一天兩次影子，看著簡陋，道理卻深。它不需要你先知道東南西北，反過來把東南西北推給你。今天說「方向感」，多半想的是認路；古人說的方向，是先量準了，再拿它去定禮、定位、定城。這一層立住了，往後講地支配方位，才有根。

引用與出處

[1] 萍洲可談[M]. 朱彧. 北宋. [2] 周禮·考工記·匠人[M]//周禮. 先秦（成書年代有爭議）. [3] 周髀算經[M]. 作者不詳. 西漢（成書年代有爭議）. [4] 淮南子·齊俗訓[M]//淮南子. 劉安 等. 西漢. [5] 史記·天官書[M]//史記. 司馬遷. 西漢. [6] 史記·酈生陸賈列傳[M]//史記. 司馬遷. 西漢. [7] 史記·魏公子列傳[M]//史記. 司馬遷. 西漢. [8] 逸周書·周月解[M]//逸周書. 先秦（今本系輯本）. [9] 韓非子·有度[M]//韓非子. 韓非. 戰國. [10] 鬼谷子·謀篇[M]//鬼谷子. 舊題 王詡. 戰國（今本成書有爭議）. [11] 論衡·是應篇[M]//論衡. 王充. 東漢. [12] 夢溪筆談[M]. 沈括. 北宋. [13] 周易·說卦[M]//周易. 先秦. [14] 莊子·盜蹠[M]//莊子. 莊周 等. 戰國. [15] 左傳·僖公三十年[M]//左傳. 先秦. [16] 說文解字[M]. 許慎. 東漢. [17] 淮南子[M]. 劉安 等. 西漢.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。
- 立春換歲，還是正月初一換歲？ —— 「換歲」的兩套慣例並行了兩千多年。
- 立春不是一整天，只有一秒鐘 —— 交節是一個定到秒的時刻。
- 正月本來不是一月 —— 「正月」本來指歲首所在之月。
- 節與氣：二十四節氣的兩半 —— 十二個能換月，十二個不能。
- 堯帝派人看星星，是為了種地 —— 《尚書·堯典》裡那道觀測任命。
- 古人的一天，從晚上十一點開始 —— 子時是一天裡離太陽最遠的時刻。
- 鐘錶上的出生時間，不等於你出生的時辰 —— 鐘錶時間與真太陽時不是同一件事。
- 時間是怎麼產生的？ —— 恆星日與太陽日，每天差出近四分鐘。
- 天上三條道：黃道、白道、赤道 —— 三條路各管一頭。
- 古人的星空：三垣與二十八宿 —— 二十八個星區，天上一套刻度。
- 干支：從一棵樹到二十二個字 —— 「干支」原寫作「幹枝」，樹幹與枝條。
- 十個字配十二個字，為什麼只剩六十組 —— 陽配陽、陰配陰，一百二十剩六十。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to. | Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain —— why ten stems and twelve branches give sixty, not a hundred and twenty.

相關樞紐頁：曆法術語表 | 曆法記錄：一年從哪一天算起 | 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354